
Faculdade de Tecnologia de Praia Grande

Curso: ADS - 4º CICLO
Disciplina: METODOLOGIA DA PESQUISA
Turno: Vespertino

Professor: Sabrina Martins

NOTA

Aluno: Gabriela Hormina

Aluno: Douglas Masuzzo

Aluno: Otávio Augusto

Estudo prático: Artigo Científico – Parte 2

ORIENTAÇÕES:

**** ATENÇÃO**** Esta tarefa envolve a comunicação entre os integrantes do grupo, para potencializar o aprendizado.

I) Realizem a continuação da leitura do artigo.

II) Provavelmente agora aparecerá a sessão REVISÃO DA LITERATURA, ou também chamado de REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, ou, FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ou ESTADO DA ARTE, ou, REFERENCIAL TEÓRICO, ou BASE TEÓRICA, ou ainda pode vir logo após a Introdução, sem a nomenclatura acima.

=> **Como detectamos essa seção se ela não estiver separada?**

- Verificamos se o(s) autor(es) do artigo está falando de obras que já foram publicadas sobre o assunto.
- Outra dica é que esta seção do artigo tem muitas CITAÇÕES.
- Exemplos: Campbell, 1995 sugere que xxxxxxxx... De acordo com Vlachos, Tsamakovs, Vrechopoulos e Avramidis (2009), os consumidores podem não xxxxxx... Aumentando a lealdade dos consumidores e tornando-os menos sensíveis a preços (Park & Priester, 2008).

III) Em seguida, encontre no artigo a seção METODOLOGIA (também pode ser chamada de MÉTODOS, EXPERIMENTO, PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

****** Percebam que o(s) autor(es) explica(m) COMO foi desenvolvida a pesquisa, se houve Amostra, se utilizou algum cálculo ou fórmula, se aplicou algum questionário (validado ou não), qual tipo de pesquisa executou e como fez a análise dos dados obtidos. Continuem grifando as palavras técnicas que vocês não conhecem (e que tenha influenciado no entendimento de frases ou parágrafos).

Anote-as. Discuta com o grupo. E, caso achem necessário, procurem os significados das mesmas.

Em seguida responda as questões abaixo.

- 1) A respeito da Revisão da Literatura, os trabalhos citados são atuais (ou seja, tem entre 5 a 10 anos)? Comentem na forma de texto, faça uma contextualização.
- 2) Os assuntos abordados na Revisão da literatura estão condizentes com os objetivos e o título do trabalho? Comentem na forma de texto, faça uma contextualização.
- 3) Na metodologia, foi delimitada uma amostra? Se sim, descreva como ela foi selecionada, ou quais critérios foram levados em conta? Comentem na forma de texto, faça uma contextualização
- 4) Como foram coletados os dados? Usaram entrevistas, questionários, observação, internet, ou outro meio? Comentem na forma de texto, faça uma contextualização.

1. A Revisão da Literatura do artigo “Cyber Resistance: Protótipo de jogo educacional para ensino de segurança cibernética” apresenta referências bibliográficas parcialmente atuais. Parte significativa das obras utilizadas pelos autores encontra-se dentro do intervalo de 5 a 10 anos solicitado pela atividade, enquanto outras referências são anteriores a esse período, porém continuam relevantes para a fundamentação teórica do tema.

Os autores Deterding et al. (2011) e Lee & Hammer (2011), por exemplo, são utilizados como base conceitual para discutir gamificação e jogos sérios. Apesar de essas publicações ultrapassarem o período recomendado, elas ainda são amplamente reconhecidas na literatura científica como referências fundamentais para estudos relacionados à gamificação aplicada à educação.

O artigo também utiliza estudos mais recentes, como Weitz-Harms et al. (2023), que apresenta um mapeamento sistemático sobre aplicações gamificadas no ensino de cibersegurança. Essa referência demonstra atualização bibliográfica e aproxima o estudo do cenário contemporâneo da área. Além disso, Dicheva et al. (2015) permanece dentro do intervalo de 10 anos e reforça a discussão sobre gamificação como estratégia de aprendizagem. Outro aspecto importante é a utilização de jogos eletrônicos relacionados à segurança digital, como “Hacknet”, “OverTheWire”, “CyberCIEGE” e “Bitburner”, que são exemplos atuais de aplicações práticas voltadas ao ensino de cibersegurança.

Portanto, embora parte das referências utilizadas seja anterior ao período sugerido pela atividade, a seleção bibliográfica pode ser considerada adequada, pois combina autores clássicos fundamentais com pesquisas recentes, garantindo equilíbrio entre fundamentação teórica e atualização científica.

2. Os assuntos abordados na Revisão da Literatura apresentam relação direta com os objetivos e com o título do artigo. O estudo propõe o desenvolvimento de um protótipo de jogo educacional voltado ao ensino de segurança cibernética, e os conteúdos discutidos no referencial teórico sustentam adequadamente essa proposta.

A Revisão da Literatura foi organizada em tópicos relacionados à gamificação no ambiente educacional, ao uso de jogos digitais aplicados à cibersegurança e à utilização de mecânicas de aprendizagem interativa. Esses elementos reforçam os conceitos necessários para justificar o desenvolvimento do protótipo “Cyber Resistance”.

Os autores utilizam Deterding et al. (2011) para contextualizar o conceito de gamificação e Lee & Hammer (2011) para destacar os benefícios do engajamento em ambientes educacionais gamificados. Essas referências ajudam a justificar a adoção de um jogo digital como ferramenta de ensino. Além disso, o estudo de Weitzl-Harms et al. (2023) contribui para demonstrar a relevância atual da gamificação no ensino de cibersegurança, situando o artigo dentro de um contexto contemporâneo de pesquisa científica.

O artigo também analisa jogos já existentes, como “Hacknet”, “CyberCIEGE”, “OverTheWire” e “Bitburner”, comparando suas características e identificando limitações relacionadas ao ensino estruturado de conteúdos de cibersegurança. A partir dessa análise, os autores justificam a criação do protótipo “Cyber Resistance” como tentativa de suprir lacunas identificadas em outras plataformas. Dessa forma, a Revisão da Literatura mantém coerência com o objetivo central do estudo e contribui diretamente para a fundamentação teórica da pesquisa.

3. O artigo delimita uma amostra na seção 4.3, intitulada “Avaliação do Jogo e da Avaliação Gamificada”. A pesquisa foi realizada com 41 alunos do primeiro ano do curso de Ciência da Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), durante uma aula em laboratório de informática com duração aproximada de 1 hora e 30 minutos.

A seleção dos participantes caracteriza uma amostragem por conveniência, já que os estudantes pertenciam ao público-alvo da pesquisa e estavam diretamente relacionados ao contexto educacional analisado pelos autores. Como o protótipo tinha finalidade introdutória ao ensino de cibersegurança, a escolha de alunos em estágio inicial da graduação mostrou-se adequada para avaliar a proposta do jogo.

O estudo buscou identificar o nível de compreensão dos participantes sobre temas básicos de segurança digital, além de observar o interesse e o engajamento gerados pela experiência gamificada. Embora o artigo não apresente cálculos estatísticos formais para definição da amostra, isso não compromete a proposta da pesquisa, pois o estudo possui caráter exploratório e preliminar, voltado à avaliação inicial do protótipo e à coleta de feedbacks qualitativos.

4. Segundo De Souza et al. (2025), a coleta de dados foi realizada por meio de diferentes instrumentos metodológicos aplicados ao final da sessão de avaliação do jogo. O principal instrumento utilizado foi um formulário desenvolvido na plataforma

Google Forms, composto por 5 questões objetivas e 4 questões dissertativas. As perguntas objetivas avaliaram aspectos relacionados ao interesse dos participantes pelo enredo, mecânica, personagens, desafios e pela área de cibersegurança. Já as questões dissertativas permitiram a coleta de opiniões qualitativas sobre jogabilidade, arte visual e sugestões de melhoria.

Além do formulário, os autores aplicaram um quiz com 10 questões de múltipla escolha organizadas em quatro tópicos: segurança de senhas, autenticação e autorização, ataques cibernéticos e ferramentas de segurança digital. O objetivo foi analisar o desempenho dos participantes após a experiência com o protótipo.

Os resultados indicaram média de 50,2% de acertos, demonstrando maior dificuldade dos participantes em conteúdos relacionados ao gerenciamento de senhas. O artigo também descreve elementos de observação presencial durante as sessões realizadas em laboratório de informática. Os pesquisadores acompanharam a instalação, execução e interação dos participantes com o jogo, permitindo identificar problemas técnicos e reações espontâneas dos usuários.

Para aumentar o engajamento dos participantes, os autores utilizaram recompensas e sistemas de pontuação durante as atividades. Essa estratégia contribuiu para estimular a participação dos estudantes e favorecer a coleta de dados qualitativos e quantitativos. Portanto, a pesquisa utilizou uma abordagem metodológica mista, combinando questionários, quiz interativo e observação presencial para avaliar o protótipo educacional.